

Chapitre 2. Logique, raisonnements, calculs algébriques.

1 Logique

1.a Propositions mathématiques

- En mathématiques, on travaille sur des "propositions", c'est-à-dire des énoncés que l'on déclare vrais ou faux, ou que l'on cherche à déclarer vrais ou faux.

Par exemple :

"4 est un entier pair" *est une proposition mathématique vraie.*
 "Bonjour, ça va ?" *n'est pas une proposition mathématique.*
 " $\exists x \in \mathbb{R}, \sin(x) = 2$ " *est une proposition mathématique fausse.*

- On crée des propositions plus élaborées à l'aide des connecteurs logiques : *non ; et ; ou ; $\Rightarrow$; $\Leftrightarrow$*
- Certaines propositions mathématiques sont déclarées vraies a priori ; on les appelle alors des **axiomes**.

Exemple : Les axiomes d'Euclide, 300ans avant JC, fondent la géométrie dite "euclidienne" (la géométrie habituelle).

Le plus célèbre axiome se reformule ainsi :

"Étant donné une droite D et un point A , on peut mener une et une seule droite parallèle à D et passant par A ."

Autre exemple d'axiome dont vous vous servez tous les jours : *Si $x=y$ et $y=z$ alors $x=z$*

- Toutes les autres propositions mathématiques qui ne sont pas des axiomes doivent résulter d'une démonstration.

1.b Conjonction (et), disjonction (ou), négation (non)

Soient P et Q des propositions.

On définit la proposition $\text{non}(P)$ de la façon suivante : $\text{non}(P)$ est vraie si P est fausse, et elle est fausse si P est vraie.

Cela se résume par une "table de vérité" :

P	$\text{non}(P)$
V	F
F	V

On définit aussi "ou" et "et" par une table de vérité :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

⚠ $P \text{ ou } Q$ est vraie si l'une ou au moins des propositions P , Q est vraie, éventuellement les deux.
 Le seul cas où elle est fautive est lorsque P et Q sont fausses toutes les deux.
 Ne pas confondre avec le "ou exclusif" (ex dans un menu "fromage ou dessert", on n'a pas le droit au deux ...)

Exercice : Exprimer " P ou exclusif Q " : $(P \text{ et non}(Q)) \text{ ou } (\text{non}(P) \text{ et } Q)$

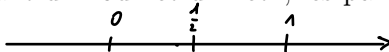
Théorème :

- $\text{non}(\text{non}(P))$ équivaut à P : c'est le principe du tiers exclu.
 (soit P est vrai, soit $\text{non}(P)$ est vrai ; et il n'y a pas de 3^{ème} cas !!)
- Lois de Morgan :
 $\text{non}(P \text{ et } Q)$ équivaut à $\text{non}(P) \text{ ou } \text{non}(Q)$
 $\text{non}(P \text{ ou } Q)$ équivaut à $\text{non}(P) \text{ et } \text{non}(Q)$

Illustration des lois de Morgan :

- négation de "ce chat est gentil et mignon" : "ce chat est méchant ou laid"
- "Aimes-tu la glace à la vanille ou la glace au chocolat ?"
 "– Non, je n'aime pas la glace à la vanille et la glace au chocolat"

⚠ Dans une phrase comportant un "ou" et un "et", les parenthèses sont indispensables !

Par exemple, soit $x \in \mathbb{R}$. 

La proposition " $(x < 0 \text{ ou } x > 1) \text{ et } x > \frac{1}{2}$ " signifie $x > 1$

La proposition " $x < 0 \text{ ou } (x > 1 \text{ et } x > \frac{1}{2})$ " signifie $x < 0 \text{ ou } x > 1$

Ainsi, un énoncé de la forme " $P \text{ ou } Q \text{ et } R$ " sans parenthèses n'a aucun sens.

1.c Implication

Commençons par un exemple ; nous sommes d'accord pour dire que la proposition suivante est vraie :

$$x \geq 2 \implies x^2 \geq 4$$

Cela signifie que : *Si jamais notre réel x est supérieur à 2, alors on peut dire que $x^2 \geq 4$*

Par contre, lorsque l'affirmation $P : x \geq 2$ est fausse, on ne peut rien dire de l'affirmation $Q : x^2 \geq 4$, qui est par exemple vraie pour $x = -3$ mais fausse pour $x = 0$.

Autrement dit, lorsque P est fausse, que Q soit vraie ou fausse ne contredit pas le fait que $P \implies Q$.

P	Q	$P \implies Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Le seul cas où " $P \implies Q$ " est faux est lorsque *P est vraie mais Q est fausse*
" $P \implies Q$ " se lit aussi "Si P alors Q ".

⚠ Lorsque l'on écrit " $P \implies Q$ ", on ne dit pas que P est vraie, et encore moins que Q est vraie. Cela signifie "Si P alors Q "; on n'est pas en train de d'affirmer que la condition P est vraie.

Constater la différence de sens entre les phrases (1) et (2) dans les exemples suivants :

- Alice tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

Bob peut dire à Alice : "Si ta carte n'est pas rouge, alors c'est un pique ou un trèfle".

Autrement dit, en notant P : "la carte n'est pas rouge" et Q : "la carte est un pique ou un trèfle", il est vrai de dire :

$$(1) P \implies Q$$

Ce qui est différent de (2) : " P donc Q ", qui signifierait :

$$(2) \text{ Ta carte n'est pas rouge donc c'est un pique ou un trèfle}$$

- Imaginons que dans un exercice, on considère une certaine fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable.

$$(1) f' \leq 0 \implies f \text{ décroissante}$$

$$(2) \text{ On a } f' \leq 0, \text{ donc } f \text{ est décroissante.}$$

Écrire (2) pour la fonction $\exp$ est faux, mais (1) : " $\exp' \leq 0 \implies \exp$ décroissante" est vrai !

Exemples :

Que pensez-vous des implications suivantes ?

6 est impair $\implies \pi$ est un entier *est vrai*

6 est impair $\implies \sin(0) = 0$ *est vrai*

Moralité : *lorsque P est toujours faux, l'implication " $P \implies Q$ " sera toujours vraie.*

⚠ Ne pas se tromper dans les liens de causalité.

Exemple : notons P : " il y a des nuages " et Q : " il pleut ".

C'est $Q \Rightarrow P$ qui est vraie : si il pleut, alors nécessairement il y a des nuages.

Et comment prouver que $P \Rightarrow Q$ est faux ? en donnant une situation où P est vraie et Q est fausse.
(ici : un jour où il y a des nuages et où il ne pleut pas).

Ainsi, pour nier une proposition de la forme $P \Rightarrow Q$,

On trouve un "contre-exemple" où P est vraie et Q est fausse.

Théorème :

$\text{non}(P \Rightarrow Q)$ équivaut à $P \text{ et } \text{non}(Q)$.

Définition :

- La réciproque de $P \Rightarrow Q$ est $Q \Rightarrow P$
- La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$

Exemple : la contraposée de " il pleut $\Rightarrow$ il y a des nuages " est :

il n'y a pas de nuages $\Rightarrow$ il ne pleut pas.

Théorème :

Une implication équivaut à sa contraposée :

$P \Rightarrow Q$ équivaut à $\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$. $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$



Démonstration 1

⚠ Par contre, une implication n'équivaut pas à sa réciproque !

Reprenons l'implication " $x \geq 2 \Rightarrow x^2 \geq 4$ ", qui est vraie.

Sa réciproque est $x^2 \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$ est fausse car pour $x = -3$ $P: x^2 \geq 4$ est vraie mais $Q: x \geq 2$ est fausse.

Méthode pour montrer $P \Rightarrow Q$:

- Soit on y arrive "directement" en écrivant une série de $\Rightarrow$:

Par exemple, montrons que $x \geq 1 \Rightarrow 1 + x^2 \geq 2$. Pour $x \in \mathbb{R}$

$$x \geq 1 \Rightarrow x^2 \geq 1 \Rightarrow 1 + x^2 \geq 2.$$

- Soit on doit faire un raisonnement plus subtil (le plus souvent) ; on rédige ainsi :

— Supposons que P est vraie

— ... raisonnement ...

— donc Q est vraie

— conclusion : $P \Rightarrow Q$

Par exemple, montrons que, pour k entier, k impair $\Rightarrow k^3$ impair.

- Supposons que k soit impair.

- donc k^3 est impair

- $\exists p \in \mathbb{Z}, k = 2p + 1$

- Conclusion k impair $\Rightarrow k^3$ impair.

$$\begin{aligned} \text{donc } k^3 &= (2p+1)^3 = (2p)^3 + 3 \cdot (2p)^2 \times 1 + 3 \cdot (2p) \cdot 1^2 + 1^3 \\ &= 2(4p^3 + 6p^2 + 3) + 1 \quad \text{or } 4p^3 + 6p^2 + 3 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Démo 1: On compare les deux tables de vérité :

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\text{non}(Q)$	$\text{non}(P)$	$\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Vocabulaire :

Lorsque $P \Rightarrow Q$ est vraie, on dit que :

- P est une condition suffisante de Q
- Q est une condition nécessaire de P
- Pour que P soit vraie, il faut que Q soit vraie
- Pour que Q soit vraie, il suffit que P soit vraie

Exemple : Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Exprimer le lien d'implication entre la proposition " $\sin \theta > 0$ " et la proposition " $\theta \in]0, \pi[$ " de plusieurs manières : $\theta \in]0, \pi[\Rightarrow \sin \theta > 0$

$\theta \in]0, \pi[$ est une proposition suffisante pour $\sin \theta > 0$;

Pour que $\sin \theta > 0$, il suffit que $\theta \in]0, \pi[$.

$\sin \theta > 0$ est une condition nécessaire pour $\theta \in]0, \pi[$;

Pour que $\theta \in]0, \pi[$, il faut que $\sin \theta > 0$.

1.d Équivalence

On définit la proposition $P \Leftrightarrow Q$ comme $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$:

$P \Rightarrow Q$	$Q \Leftarrow P$
V	V
F	V
V	F
V	V

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Ainsi " $P \Leftrightarrow Q$ " est vraie est lorsque P et Q ont même valeur de vérité.

" $P \Leftrightarrow Q$ " se lit aussi " P si et seulement si Q ", ou encore " P est une condition nécessaire et suffisante de Q " **CNS**

1.e Quantificateurs

On travaille très souvent avec des propositions qui dépendent d'une variable x élément d'un certain ensemble E . On écrit alors $P(x)$ et on parle de **prédicat**. Il peut aussi y avoir plusieurs variables.

C'est avec des prédicats qu'on utilise les quantificateurs :

Exemple : $\forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) > 0$

La proposition " $\forall x \in E, P(x)$ " est vraie si pour tout élément x de E , $P(x)$ est vraie.

La proposition " $\exists x \in E, P(x)$ " est vraie si il existe un élément x de E tel que $P(x)$ est vraie.

La proposition " $\exists! x \in E, P(x)$ " est vraie si il existe un unique élément x de E tel que $P(x)$ est vraie.

Exemple : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$; $\exists! x \in \mathbb{R}_+, x^2 = 2$.
 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ $(\sqrt{2})$

Méthode pour montrer une proposition de la forme " $\forall x \in E, P(x)$ "

- Soit $x \in E$.
- raisonnement ...
- donc $P(x)$ est vraie.
- Conclusion $\forall x \in E, P(x)$ est vraie. (puisque on a montré $P(x)$ pour un x fixé mais arbitraire dans E .)

Méthode pour montrer une proposition de la forme " $\exists x \in E, P(x)$ "

C'est moins "balisé". On doit prouver l'existence d'un x qui marche.

Le plus souvent, au cours du raisonnement, on "trouve" ou on "construit" un x qui marche.

On écrira donc, au propre :

- Prenons $x = \dots$, on a $x \in E$
- raisonnement ..
- donc $P(x)$ est vraie

Mais parfois, on prouve l'existence d'un x qui marche sans le trouver (preuves non constructives).

Par exemple, le théorème de la bijection permet de montrer qu'il existe un unique $x \in \mathbb{R}^+$ tel que $x^6 + x^4 + x^2 = 1$, mais cela ne donne pas sa valeur.

Exemples :

1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x$.

Montrer (1) : $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$ puis (2) : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$.

2) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, p$ pair et $p > n$.



Démonstration 2

3) (décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle) Montrer que :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}, \frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}.$$



Démonstration 3

Utilisation d'une proposition commençant par $\forall$ ou $\exists$

- Lorsqu'on sait que " $\forall x \in E, P(x)$ " est vraie, on peut alors utiliser $P(x)$ avec n'importe quel x ; et souvent, on choisit judicieusement un x particulier en fonction du but que l'on veut atteindre.

Exemple : Soient deux réels a et b donnés. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto ax^2 + b.$$

On suppose que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$. Montrer que : $a = b = 0$.



Démonstration 4

- Lorsqu'on sait que " $\exists x \in E, P(x)$ " est vraie, on écrit une phrase du type " Prenons x dans E tel que $P(x)$ est vraie " pour introduire un x qui marche. A priori, on ne sait rien d'autre sur

Démo 2:

1) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{1+x^2} + x$

Pour montrer (1):

Posons $x=0$, on a $x \in \mathbb{R}$, et $f(x) = f(0) = \sqrt{1+0^2} + 0 = 1 > 0$

Donc $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$

Pour montrer (2):

Soit $x \in \mathbb{R}$

• Cas 1: Si $x \geq 0$, alors, comme $\sqrt{1+x^2} \geq 1 > 0$, $\sqrt{1+x^2} + x > 0$ ie $f(x) > 0$

• Cas 2: Si $x < 0$, alors, $x = -y$ avec $y > 0$ et $f(x) = \sqrt{1+x^2} + x = \sqrt{1+y^2} - y$

$f(x) = \sqrt{1+y^2} - \sqrt{y^2}$ (car $y = \sqrt{y^2}$ car $y \geq 0$)

or $1+y^2 > y^2$ et $t \mapsto \sqrt{t}$ est $\uparrow$ donc $\sqrt{1+y^2} > \sqrt{y^2}$

donc $\sqrt{1+y^2} - \sqrt{y^2} > 0$ ie $f(x) > 0$

• Conclusion: dans tous les cas, on a montré $f(x) > 0$.

Ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc on a bien montré $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$.

2) Montrons que: $\forall m \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, p$ pair et $p > m$

Soit $m \in \mathbb{N}$.

Posons $p = 2m + 2$.

Alors $p \in \mathbb{N}$, $p = 2 \underbrace{(m+1)}_{\in \mathbb{Z}}$ donc p est pair.

$p = m + m + 2$ et $m + 2 \geq m > 0$ car $m \in \mathbb{N}$.

donc $p > m$.

Conclusion $\forall m \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, p$ pair et $p > m$.

Démo 3: Montrons que $\exists (a,b) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}, \frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ (quelconque pour l'instant)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}, \quad \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x+1)}{x(x+1)} + \frac{bx}{x(x+1)}$$

$$= \frac{ax+a+bx}{x(x+1)}$$

$$= \frac{(a+b)x+a}{x(x+1)}$$

(Pour que, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$, on ait $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$,) ou : "on résout".
Il suffit que $\begin{cases} a+b=0 \\ a=1 \end{cases}$ ie $\begin{cases} b=-1 \\ a=1 \end{cases}$

Donc $a=1$ et $b=-1$ conviennent: $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}, \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} + \frac{-1}{x+1}$

Démo 4: On sait que : $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2+b=0$

En particulier, pour $x=0$, on trouve $b=0$

donc on a : $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2=0$

En particulier, pour $x=1$, on trouve $a=0$.

Démo 5: On sait : $(\exists x \in \mathbb{N}, a=bx)$ et $(\exists x \in \mathbb{N}, b=ax)$

Prendons un $x \in \mathbb{N}$ tel que $a=bx$

Prendons un $x' \in \mathbb{N}$ tel que $b=ax'$

d'où $a=ax'x$

• si $a=0$, comme $b=ax'$ on a aussi $b=0$, donc $a=b$.

• si $a \neq 0$, on peut déduire de $a=axx'$: $1=xx'$

Nécessairement, $x \neq 0$ et $x' \neq 0$ (sinon on aurait $1=0$)

donc $x \in \mathbb{N}^*$ et $x' \in \mathbb{N}^*$

$x \geq 1$ et $x' \geq 1$.

Si on avait $x > 1$, on aurait $xx' > x'$
et donc $1 > x'$: absurde ($x' \geq 1$)

Donc $x=1$ (et donc $x'=1$) donc $\boxed{a=bx=b}$ Ainsi, dans tous les cas, $\boxed{a=b}$.

cet x .

Exemple : Soient a et b deux entiers naturels. On suppose :

$$(\exists x \in \mathbb{N}, a = bx) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{N}, b = ax)$$

Montrer que $a = b$.



Démonstration 5

Permutation des quantificateurs

Si on échange l'ordre des $\forall$ et des $\exists$, cela change souvent complètement le sens de la proposition !

Exemples :

On a montré que " $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, p$ pair et $p > n$ ".

Échangeons : " $\exists p \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, p$ pair et $p > n$ ".

Dans la première version, p est introduit après n donc il peut dépendre de n .

Dans la deuxième version, p est introduit avant et donc cela doit être une constante vis-à-vis de n ; problème, p serait alors supérieur à tous les entiers possibles.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. On dit que A est majorée si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq M$.

Échangeons : " $\forall x \in A, \exists M \in \mathbb{R}, x \leq M$ ".

↑ M est donc une constante vis-à-vis de x .

Ceci est vrai pour n'importe quelle partie de A de $\mathbb{R}$.

en effet : Soit $x \in A$, posons $M = x + 1$, Alors $x \leq M$.

Par contre, on peut toujours échanger deux $\forall$ successifs ou deux $\exists$ successifs :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}^-, x \geq y \text{ équivaut à } \forall y \in \mathbb{R}^-, \forall x \in \mathbb{R}^+, x \geq y.$$

$$\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x + iy)^2 = -1 \text{ équivaut à } \exists y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, (x + iy)^2 = -1.$$

⚠ dans le même ordre d'idée :

" $\forall x \in E, P(x)$ ou $Q(x)$ " n'équivaut pas à " $(\forall x \in E, P(x))$ ou $(\forall x \in E, Q(x))$ ".

Donnons une illustration :

$\forall x \in \mathbb{R}, x < 0$ ou $x \geq 0$: c'est vrai.

Comparons avec :

$(\forall x \in \mathbb{R}, x < 0)$ ou $(\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0)$: c'est faux.

Négation d'une proposition avec $\forall$ ou $\exists$

- Quelle est la négation de "Tous les chemins mènent à Rome" ?

Il y a au moins un chemin qui ne mène pas à Rome.

Autrement dit, $\text{non}(\forall x \in E, P(x))$ équivaut à $\exists x \in E, \text{non}(P(x))$

Pour nier une proposition commençant par " $\forall$ ", on trouve un contre-exemple.

Exemple : La proposition " $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n} \leq \frac{1}{2}$ " est-elle vraie ?

Non car pour $n = 1, n \in \mathbb{N}^$ mais $\frac{1}{n} > \frac{1}{2}$.*

- Quelle est la négation de " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ " ? $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

Autrement dit, $\text{non}(\exists x \in E, P(x))$ équivaut à $\forall x \in E, \text{non}(P(x))$.

- Conséquence : pour obtenir la négation d'une proposition avec des $\forall$ et/ou des $\exists$,

On transforme les $\forall$ en des $\exists$, les $\exists$ en des $\forall$, et on prend la négation de $P(x)$ à la fin.

Exemples :

- Négation de $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N \implies |u_n| \leq \varepsilon)$:

$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq N \text{ et } |u_n| > \varepsilon$.

- On dit que f est la fonction nulle sur D si $\forall x \in D, f(x) = 0$

cela se note aussi : $f = 0$

Comment s'écrit " f n'est pas la fonction nulle sur D " ? $\exists x \in D, f(x) \neq 0$.

Comparons avec " f ne s'annule pas sur D " : $\forall x \in D, f(x) \neq 0$.

2 Quelques méthodes de raisonnement

2.a Démontrer une implication par contraposée

On rappelle qu'une implication $P \implies Q$ équivaut à sa contraposée $\text{non}(Q) \implies \text{non}(P)$.

Exemple : Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}, n^2$ pair $\implies n$ pair.



Démonstration 6

2.b Raisonnement par l'absurde

On souhaite montrer P .

Pour cela, on suppose $\text{non}(P)$ et on aboutit à quelque chose de faux (d'absurde) pour pouvoir conclure que $\text{non}(P)$ est faux. Par le principe du tiers exclu, P est donc vraie.

L'absurdité sera quelque chose de faux dans l'absolu (on peut tomber sur $0 = 1$ par exemple), ou bien une contradiction des hypothèses de départ. Il arrive qu'on contredise l'hypothèse $\text{non}(P)$ par exemple !

Exemple : Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.



Démonstration 7

Démo 6:

Soit $n \in \mathbb{Z}$.

Montrons que n impair $\Rightarrow n^2$ impair

Supposons n impair

$$\exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k + 1$$

$$\text{donc } n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 2k + 1 = 2(\underbrace{2k^2 + k}_{\in \mathbb{Z}}) + 1$$

donc n^2 impair.

On a donc n impair $\Rightarrow n^2$ impair.

Par contraposition, on a donc n^2 pair $\Rightarrow n$ pair, ceci pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Démo 7:

Montrons que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Par l'absurde

Supposons que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

On peut donc l'écrire sous la forme $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, et on peut supposer la fraction irréductible.

$$\text{On a } 2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 \text{ ie } 2p^2 = q^2$$

Ainsi p^2 est pair

Nous par le résultat de la démo 6, p est pair.

$$\exists k \in \mathbb{N}, p = 2k$$

$$\text{donc } 2q^2 = (2k)^2 \text{ ie } 2q^2 = 4k^2 \text{ d'où } q^2 = 2k^2$$

Ainsi q^2 est pair.

Nous par le résultat de la démo 6, q est pair.

Finalement, p et q sont pair tous les deux : ils ont un diviseur commun strictement plus grand que 1, qui est 2.

Nous la fraction n'était pas irréductible : absurde.

Conclusion : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

2.c Démontrer une équivalence $P \iff Q$

Soit on raisonne par équivalence, soit on raisonne par double implication (on montre $P \implies Q$ et $Q \implies P$).

Exemple : Soit m un réel. On pose : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = mx + 1$.

Montrer que : f garde un signe constant $\iff m = 0$.



Démonstration 8

2.d Montrer une existence-unicité : $\exists! x \in E, P(x)$

Il y a deux principales méthodes à connaître :

- **Méthode classique**

- On montre à part l'existence : $\exists x \in E, P(x)$.

- Pour avoir l'unicité, on suppose que l'on a deux éléments x et y de E tels que $P(x)$ et $P(y)$ soient vrais.

Par un raisonnement, on aboutit à $x = y$.

Exemple : montrons par cette méthode que $\exists! x \in \mathbb{R}^+$ tel que $x^2 = 4$.



Démonstration 9

- **Méthode par analyse-synthèse**

- **Étape 1 (Analyse)**

On suppose qu'il existe un x vérifiant $P(x)$, et on considère un tel x .

... raisonnement...

On obtient une expression précise de x , unique.

Cette étape donne l'unicité de x sous condition d'existence

Image : Une personne est retrouvée morte. Dans l'étape 1, on suppose que c'est un assassinat et on prouve qu'il n'y a alors qu'un seul suspect.

- **Étape 2 (Synthèse)**

(On ne suppose plus rien, les hypothèses faites lors de l'étape 1 ne tiennent plus).

On pose x tel qu'on vient de le trouver.

On vérifie que $P(x)$ est vraie pour ce x .

On obtient une expression précise de x , unique.

Cette étape donne l'existence de x .

Image : Dans l'étape 2, on étudie l'unique suspect trouvé à l'étape précédente et on prouve qu'il a tué la personne¹.

Exemple 1 Prouver que l'équation $(E) : x = \sqrt{2-x}$ a une unique solution, que l'on déterminera.



Démonstration 10

1. C'était donc bien un meurtre !

Démo 8:

⊆ Supposons $m = 0$

$$\text{Alors } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 > 0$$

Donc f garde un signe constant

On a montré : $m = 0 \Rightarrow f$ garde un signe constant.

⊇ Supposons que f garde un signe constant (Montrons que $m = 0$)

Supposons, par l'absurde, que $m \neq 0$

$$\text{On a } f\left(\frac{1}{m}\right) = m \times \frac{1}{m} + 1 = 2$$

$$\text{et } f\left(-\frac{2}{m}\right) = m \times \left(-\frac{2}{m}\right) + 1 = -1$$

Cela contredit que f garde un signe constant.

Donc nécessairement $m = 0$

On a montré : f garde un signe constant $\Rightarrow m = 0$

Conclusion : Par double implication, f garde un signe constant $\Leftrightarrow m = 0$.

Démo 9:

• Existence :

$$\text{Posons } x = 2; \text{ alors } x \in \mathbb{R}_+, \text{ et } x^2 = 2^2 = 4$$

$$\text{Donc } \exists x \in \mathbb{R}_+, x^2 = 4$$

• Unicité :

Supposons que x et y soient des réels positifs tels que

$$x^2 = 4 \text{ et } y^2 = 4$$

$$\text{donc } x^2 = y^2$$

$$\text{donc } x^2 - y^2 = 0$$

$$\text{donc } (x - y)(x + y) = 0$$

$$\text{donc } x - y = 0 \text{ ou } x + y = 0$$

donc $x=y$ ou $x=-y$

mais comme x et y sont positifs et même strictement positifs (s'ils étaient nuls, on aurait $0^2=0^2=4$)

$x=-y$ est impossible.

Donc $x=y$

d'où l'unicité de $x \in \mathbb{R}_+$, $x^2=4$

Conclusion: $\exists ! x \in \mathbb{R}_+$, $x^2=4$.

Démo 10:

• Domaine définition de (E)

soit $x \in \mathbb{R}$.

(E) est définie en $x \Leftrightarrow 2-x \geq 0 \Leftrightarrow 2 \geq x$

donc (E) est définie sur $] -\infty, 2]$

On veut maintenant montrer: $\exists ! x \in] -\infty, 2]$, $x = \sqrt{2-x}$

• Analyse

Supposons qu'il existe un $x \in] -\infty, 2]$ tel que $x = \sqrt{2-x}$

on a donc $x^2 = 2-x$ ie $x^2 + x - 2 = 0$

Ainsi x est racine de $X^2 + X - 2$

qui a pour discriminant $\Delta = 1^2 + 4 \times 2 = 9$

donc les racines de $X^2 + X - 2$ sont $\frac{-1+3}{2} = 1$ et $\frac{-1-3}{2} = -2$

donc $x=1$ ou $x=-2$

or $x = \sqrt{2-x}$ (on le sait)

donc $x \geq 0$ donc nécessairement $x=1$.

• Synthèse: (on ne suppose plus rien)

Posons $x=1$. Vérifions que x est solution de (E):

calculons $\sqrt{2-x} = \sqrt{2-1} = \sqrt{1} = 1$

Ainsi 1 est bien solution de (E):

Conclusion : $\exists ! x \in]-\infty, 2]$ tel que $x = \sqrt{2-x}$. (c'est 1)

i.e : (E) a une unique solution qui est 1.

Exemple 2 (très classique, à connaître et à savoir montrer)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. *fixée*

Il existe un unique couple (g, h) de fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} f = g + h \\ g \text{ paire} \\ h \text{ impaire} \end{cases}$$



Démonstration 11

Remarque : En vérité, les raisonnements par analyse-synthèse servent dans des situations plus générales que les existence-unicité :

- Parfois, dans l'analyse, on trouvera plus d'une seule expression pour le x recherché (deux, trois, une infinité...).² Il suffit alors, dans la synthèse, de faire la vérification pour tous ces candidats. Certains seront peut-être éliminés, mais il se peut qu'il y ait plusieurs solutions³.
- Parfois, dans la synthèse, on constatera que le x obtenu à l'analyse n'est pas solution⁴. La conclusion est alors qu'il n'existe pas de solution.

2.e Raisonnements par récurrence

- Récurrence simple

Image : Dans une rue "infinie", des voitures sont garées sur des places numérotées 0, 1, 2, ... jusqu'à l'infini. Si on montre que la première voiture est rouge, et que chaque éventuelle voiture rouge est nécessairement suivie d'une voiture rouge, alors on peut conclure que toutes les voitures sont rouges.

Traduction mathématique :

Principe de récurrence :

On considère une propriété $\mathcal{P}(n)$ dépendant d'un entier n .

Si on montre que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie et que pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{P}(n) \implies \mathcal{P}(n+1)$, alors pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

2. Avec l'image de l'enquête criminelle, cela correspond au cas où on a plusieurs suspects.

3. c'est-à-dire plusieurs coupables.

4. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un meurtre, il n'y a aucun tueur.

Démo 11:

• Analyse

Supposons que y et h soient des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f = y + h$, y paire et h impaire.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \boxed{f(x) = y(x) + h(x)} \quad (1)$$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R} \quad f(-x) = y(-x) + h(-x) \text{ ie } \boxed{f(-x) = y(x) - h(x)} \quad (2) \quad (\text{car } y \text{ est pair et } h \text{ impaire})$$

$$(1) + (2) \text{ donne : } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) + f(-x) = 2y(x)$$

$$\text{d'où } \forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

$$(1) - (2) \text{ donne : } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - f(-x) = 2h(x)$$

$$\text{d'où } \forall x \in \mathbb{R}, h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

donc, si elles existent, les fonctions y et h sont uniques (on rappelle que f est fixée).

• Synthèse (on ne suppose plus rien)

$$\boxed{\text{Posons}} \quad y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \quad x \mapsto \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, y + h = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$$

Ainsi $f = y + h$

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(-x) = \frac{f(-x) + f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = y(x)$$

donc y est paire

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(-x) = \frac{f(-x) - f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -h(x)$$

donc h est impaire

d'où l'existence de (y, h) .

Conclusion: Il existe un unique couple (y, h) de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que
$$\begin{cases} f = y + h \\ y \text{ paire} \\ h \text{ impaire} \end{cases}$$

Rédaction d'une récurrence

- Notons, pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$: " ... ".
- **Initialisation** :
... *Raisonnement* ...
Donc $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
- **Hérédité** :
Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un $n \geq n_0$ fixé.
... *Raisonnement* ...
Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
- **Conclusion** : Pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Exemple : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q . Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = q^n u_0$.



Démonstration 12



— *Bien définir la propriété $\mathcal{P}(n)$.*

D'une part, parfois, ce n'est pas si facile ! (c.f. plus tard dans l'année)

D'autre part, il y a l'erreur classique d'écrire : Soit $\mathcal{P}(n)$: " $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = q^n u_0$ ".

Cela n'a pas de sens car alors $\mathcal{P}(n)$ ne dépend pas de n .

— *Ne pas oublier l'initialisation, même si c'est simple.*

Par exemple, la propriété $\mathcal{P}(n)$: $n = n+1$ est héréditaire, mais on ne peut pas l'initialiser.

— *Ne pas écrire que l'on suppose $\mathcal{P}(n)$ pour tout n dans l'hérédité.*

Il n'y aurait plus rien à montrer !

— *Dans l'hérédité, ne pas supposer ce qu'on veut montrer, $\mathcal{P}(n+1)$.*

— *Ne pas oublier la conclusion.*

C'est une étape bien distincte de l'hérédité !

- Récurrence double

Image : Si on montre que les voitures n° 0 et n° 1 sont rouges et que, si l'on a deux voitures rouges successives, alors celle qui les suit est également rouge, alors on peut conclure que toutes les voitures sont rouges.

Démo 12:

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n : "U_n = q^n U_0"$

- $q^0 U_0 = 1 \times U_0 = U_0$ donc P_0 est vraie.

- Supposons P_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé

$U_{n+1} = q U_n$ (car (U_n) est géométrique de raison q)

$U_{n+1} = q q^n U_0$ d'après l'hypothèse de récurrence (d'après P_n)

$U_{n+1} = q^{n+1} U_0$ donc P_{n+1} est vraie

Conclusion: $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = q^n U_0$

Rédaction d'une récurrence double

- Notons, pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$: " ... ".

- **Initialisation :**

... *Raisonnement* ...

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

... *Raisonnement* ...

Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

- **Hérédité :**

On suppose $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ vraies pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé.

... *Raisonnement* ...

Donc $\mathcal{P}(n+2)$ est vraie.

- **Conclusion :** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

ou :

Supposons $\mathcal{P}(m+1)$ et $\mathcal{P}(m)$ et
on montre $\mathcal{P}(m+1) \forall m \in \mathbb{N}^*$

Exemple : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n. \end{cases}$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+1} - 1$.



Démonstration 13

- Récurrence forte

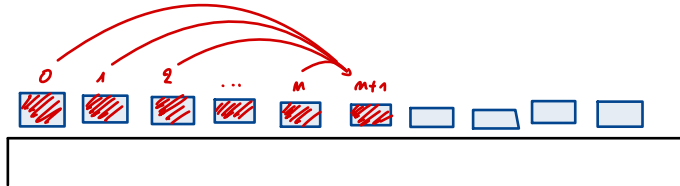


Image : Si on montre que la voiture n° 0 est rouge et que, si toutes les voitures qui précèdent une voiture donnée sont rouges, alors la voiture considérée est également rouge, alors on peut conclure que toutes les voitures sont rouges.

Rédaction d'une récurrence forte

- Notons, pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$: " ... ".

- **Initialisation :**

... *Raisonnement* ...

Donc $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.

- **Hérédité :**

Soit $n \geq n_0$, on suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie pour tout $n_0 \leq k \leq n$.

... *Raisonnement* ...

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- **Conclusion :** Pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Néer 13: • Posons, $\forall m \in \mathbb{N}$, $P_m: "U_m = 2^{m+1} - 1"$

• $2^{0+1} - 1 = 2 - 1 = 1 = u_0$, donc P_0 est vraie

• $2^{1+1} - 1 = 4 - 1 = 3 = u_1$, donc P_1 est vraie

• Supposons P_m et P_{m+1} vraies pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé.

$$U_{m+2} = 3u_{m+1} - 2u_m$$
$$= 3(2^{m+1+1} - 1) - 2(2^{m+1} - 1)$$

$$= 3 \cdot 2^{m+2} - 3 - 2^{m+2} + 2$$

$$= 2 \cdot 2^{m+2} - 1$$

$$= 2^{m+3} - 1$$

$$U_{m+2} = 2^{(m+2)+1} - 1 \quad \text{donc } P_{m+2} \text{ est vraie}$$

• Conclusion: $\forall m \in \mathbb{N}$, $U_m = 2^{m+1} - 1$

Exemple :

Rappel : un nombre premier est un entier naturel supérieur à 2, qui n'est divisible que par 1 et par lui-même.

Démontrer que tout entier supérieur ou égal à 2 possède au moins un diviseur premier.



Démonstration 14

3 Factorielles et coefficients binomiaux

3.a Factorielles

$$0! = 1; 1! = 1; 2! = 2; 3! = 6; 4! = 24; 5! = 120; 6! = 720$$

Définition :

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \dots \times n$

Par convention, on pose $0! = 1$

En particulier : $(n+1)! = (n+1) \times n!$ (c'est $\underbrace{1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots \times n}_{n!} \times (n+1)$) $(n+2)! = (n+2) \times (n+1)! = (n+2)(n+1)n!$

3.b Coefficients binomiaux

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout entier k compris entre 0 et n , on pose

$$\text{"k parmi n"} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Pour les autres couples (n, k) d'entiers (si $k < 0$ ou $k > n$, ou si $n < 0$), on pose par convention $\binom{n}{k} = 0$.

Proposition :

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
- Pour tout $n \geq 2$, $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \{0, \dots, n\}$, $\binom{n}{n-p} = \binom{n}{p}$
- Pour tout $n \geq 2$ et $p \in \{1, \dots, n-1\}$, $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & & & & & & p \\
 & & & & & & & \rightarrow \\
 0 & 1 & & & & & & \\
 1 & 1 & 1 & & & & & \\
 2 & 1 & 2 & 1 & & & & \\
 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & & & \\
 4 & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\
 5 & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \\
 6 & 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1
 \end{array}$$



Démonstration 15

Remarque : Dans un ensemble E à n éléments, $\binom{n}{k}$ est le nombre de parties de E à k éléments.

Démo 14: • Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, tel que $n \geq 2$, P_n : " n est divisible par un nombre premier"

• 2 est divisible par 2 qui est un nombre premier donc P_2 est vraie

• Supposons P_k vraie $\forall k \in \{2, \dots, n\}$, avec $n \in \mathbb{N}$ supérieur ou égal à 2 fixé.

Montrons que $n+1$ est divisible par un nombre premier

* Si $n+1$ est un nombre premier alors il est divisible par un nombre premier : lui-même !

* Plaçons-nous maintenant dans le cas où $n+1$ n'est pas un nombre premier.

Donc $n+1$ est divisible par un entier naturel non nul k qui n'est ni 1,

ni $n+1$ lui-même.

Donc $2 \leq k \leq n$

on sait donc que P_k est vraie

ie k est divisible par un nombre premier p .

On a donc $n+1 = kd$ avec $d \in \mathbb{N}^*$

donc $n+1 = \underbrace{pd}_{\in \mathbb{N}^*}$ donc p est un diviseur de $n+1$

Ainsi $n+1$ a un diviseur premier, p , dans ce deuxième cas.

* Ainsi dans tous les cas, $n+1$ est divisible par un nombre premier : P_{n+1} est vraie

• Conclusion : $\forall n \geq 2$, P_n est vraie

Démo 15: • Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = \frac{n!}{n!} = 1 \quad \text{et} \quad \binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$$

• Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)!} = n \quad \text{et} \quad \binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!(n-(n-1))!} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = n$$

• Soit $n \geq 2$:

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n \times (n-1)!}{2 \times (n-2)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2)!}{2 \times (n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

• soit $m \in \mathbb{N}$ et $p \in \{0, \dots, m\}$

$$\binom{m}{m-p} = \frac{m!}{(m-p)! (m-(m-p))!} = \frac{m!}{(m-p)! p!} = \binom{m}{p}$$

• soit $m \geq 2$ et $p \in \{1, \dots, m-1\}$

$$\binom{m-1}{p} + \binom{m-1}{p-1} = \frac{(m-1)!}{p! (m-1-p)!} + \frac{(m-1)!}{(p-1)! (m-1-(p-1))!} = \frac{(m-1)!}{p! (m-1-p)!} + \frac{(m-1)!}{(p-1)! (m-p)!}$$

$$= \frac{(m-p) \times (m-1)!}{p \times (p-1)! (m-p) \times (m-p-1)} + \frac{p \times (m-1)!}{p \times (p-1)! (m-p) \times (m-p-1)}$$

$$= \frac{(m-1)! \times (m-p+p)}{p! (m-p)!} = \frac{(m-1)! \times m}{p! (m-p)!} = \frac{m!}{p! (m-p)!} = \binom{m}{p}$$

4 Sommes

4.a Définition

Plutôt que d'écrire $1 + 2 + \dots + n$ et $u_0 + u_1 + \dots + u_N$, on écrit $\sum_{k=1}^n k$ et $\sum_{j=0}^N u_j$.

Définition :

Soient p, n des entiers tels que $p \leq n$, et (u_k) une suite de nombres.

$\sum_{k=p}^n u_k$ désigne la somme $u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$.

Vocabulaire. u_k est le terme général, et k est l'indice, p et n sont les bornes.

Important. L'indice est "muet", c'est-à-dire que son nom n'a pas d'importance⁵. Autrement dit :

$$\sum_{k=p}^n u_k = \sum_{i=p}^n u_i = \sum_{j=p}^n u_j = \sum_{r=p}^n u_r = \dots$$

Cas d'un terme général constant. Il suffit de compter le nombre de termes dans la somme :

$$\sum_{k=1}^n a = na \quad ; \quad \sum_{k=0}^n a = (n+1)a \quad ; \quad \sum_{k=p}^n a = (n-p+1)a$$

Remarque :

De façon générale, si I est un ensemble d'indices, on note $\sum_{i \in I} u_i$ la somme des nombres u_i pour i variant dans I .

Par exemple, $\sum_{i=1}^n u_i = \sum_{i \in \{1, \dots, n\}} u_i$.

On peut aussi mettre une condition : $\sum_{k \in \{0, \dots, 2n\}, k \text{ pair}} (k+1)u_k = u_0 + 3u_2 + 5u_4 + \dots + (2n+1)u_{2n}$.

Par convention, lorsque I est vide, $\sum_{i \in I} u_i = 0$.

4.b Propriétés élémentaires

Proposition :

$$\begin{aligned} \lambda u_p + \lambda u_{p+1} + \dots + \lambda u_m &= \lambda (u_p + u_{p+1} + \dots + u_m) \\ (u_p + v_p) + \dots + (u_m + v_m) &= u_p + \dots + u_m + v_p + \dots + v_m \\ \text{si } p \leq q < n, \quad \sum_{k=p}^n u_k &= \underbrace{\sum_{k=p}^q u_k}_{\text{en vert}} + \underbrace{\sum_{k=q+1}^n u_k}_{\text{en rouge}} \end{aligned}$$

5. tant qu'il ne s'agit pas d'un symbole utilisé dans le terme général ou fixé par ailleurs.

4.c Changement d'indice

Voici des exemples de changements d'indice courants :

donc " $i = k-1$ " $\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{i=0}^{n-1} u_{i+1}$ $(u_{\overset{k=1}{\downarrow}1} + u_{\overset{k=2}{\downarrow}2} + \dots + u_{\overset{k=n}{\downarrow}n} = u_{\overset{i=0}{\downarrow}0+1} + u_{\overset{i=1}{\downarrow}1+1} + \dots + u_{\overset{i=n-1}{\downarrow}n-1+1})$

$\sum_{k=0}^n k! u_{k+1} = \sum_{i=1}^{n+1} (i-1) u_i$ On pose $i = k+1$ et $k = i-1$
 "quand k vaut 0, i vaut 1 ; quand k vaut n , i vaut $n+1$ "

On pose $i = m-k$
 donc $k = m-i$ $\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{i=m}^m u_{m-i}$ quand k vaut 0, i vaut m ; quand k vaut m , i vaut 0.

Conseils :

- Écrire la définition du nouvel indice i en fonction de l'ancien indice k , puis k en fonction de i : pour savoir ce qu'il faut mettre dans u_k .
- Pour les bornes, se demander : "quand k vaut p (la borne inférieure), que vaut i ?" et "quand k vaut n (la borne supérieure), que vaut i ?"

Remarquez que, comme l'indice est muet :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{i=0}^n u_{m-i} = \sum_{k=0}^n u_{m-k}$$

⚠ On ne peut faire n'importe quoi comme changement d'indice : il ne faut pas qu'on ait supprimé ou ajouté de termes par rapport à la somme initiale. Ainsi, le changement d'indice $i = 2k$ n'est pas possible, il donnerait par exemple :

$$1+x^2+x^4+\dots+x^{2m} = \sum_{k=0}^m x^{2k} \neq \sum_{i=0}^{2m} x^i = \underset{1}{x^0} + \underset{1}{x^1} + x^2 + x^3 + \dots + x^{2m-1} + x^{2m}$$

4.d Télescopage

Par exemple :

$$\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = (u_0 - \cancel{u_1}) + (\cancel{u_1} - u_2) + (\cancel{u_2} - u_3) + \dots + (\cancel{u_{n-1}} - u_n) + (\cancel{u_n} - u_{n+1}) = u_0 - u_{n+1}$$

Mais aussi :

$$\sum_{k=1}^n (u_k - u_{k+1}) = u_1 - u_{n+1} \quad ; \quad \sum_{k=1}^n (u_{k+1} - u_k) = u_2 - u_1 + u_3 - u_2 + u_4 - u_3 + \dots + u_{n+1} - u_n = u_{n+1} - u_1$$

Ne pas hésiter à écrire la sommes avec ... pour voir ce qui se simplifie et ce qui reste.

Rq : on peut aussi faire un changement d'indice :

$$\sum_{k=0}^m (u_k - u_{k-1}) = \sum_{k=0}^m u_k - \sum_{k=0}^m u_{k+1} = \sum_{k=0}^m u_k - \sum_{i=1}^{m+1} u_i \text{ avec } i = k+1$$

$$= \sum_{i=0}^m u_i - \sum_{i=1}^{m+1} u_i = u_0 - u_{m+1}$$

4.e Sommes classiques à connaître

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \left(\text{c'est aussi } \sum_{k=0}^n k \right)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \left(\text{c'est aussi } \sum_{k=0}^n k^2 \text{ car } 0^2=0 \right)$$

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n+1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$$



Démonstration 16

Exemples :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = U_n + r$$

- Somme des $n+1$ premiers termes d'une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 :

$\forall k \in \mathbb{N}, U_k = U_0 + kr$ donc on cherche :

$$\sum_{k=0}^n U_k = \sum_{k=0}^n (U_0 + kr) = \sum_{k=0}^n U_0 + \sum_{k=0}^n kr = (n+1)U_0 + r \sum_{k=0}^n k = (n+1)U_0 + r \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)$$

$$\bullet \sum_{k=0}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \sum_{k=0}^n \frac{4}{4^k} = 4 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4} \right)^k = 4 \frac{1 - \left(\frac{1}{4} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{16}{3} \left(1 - \frac{1}{4^{n+1}} \right)$$

- Somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 :

$\forall k \in \mathbb{N}, U_k = U_0 q^k$ donc :

$$\sum_{k=0}^n U_k = \sum_{k=0}^n U_0 q^k = U_0 \sum_{k=0}^n q^k = U_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad \text{si } q \neq 1$$

Les deux propositions suivantes sont valables pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{C}^2$.

Proposition :

(Formule du binôme) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

de Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

c'est $\binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n} a^0 b^n$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$



Démonstration 17

Exemples à connaître par cœur aussi : $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$$(a-b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k a^{n-k} b^k$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 1 & 2 & 1 \\ & & & 1 & 3 & 3 & 1 \\ & & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{array}$$

Démo 16: ① Soit $m \in \mathbb{N}^*$, notons $S_m = \sum_{k=1}^m k$

$$S_m = 1 + 2 + 3 + 4 \dots + m-1 + m$$

$$\text{et } S_m = m + (m-1) + (m-2) + (m-3) \dots + 1 = \sum_{i=1}^m (m+1-i) \text{ avec } i = m+1-k \\ \text{ie } k = m+1-i$$

$$\text{On somme : } 2S_m = (m+1) + (m+1) + (m+1) + (m+1) \dots + (m+1)$$

$$\left(\text{c'est } \sum_{k=1}^m k + \sum_{i=1}^m (m+1-i) = \sum_{k=1}^m k + \sum_{k=1}^m (m+1-k) = \sum_{k=1}^m (k+m+1-k) \right)$$

$$2S_m = m(m+1) \Rightarrow S_m = \frac{m(m+1)}{2}$$

② • Posons, $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $P_m : \sum_{k=1}^m k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$

• $\sum_{k=1}^1 k^2 = 1^2 = 1$, et $\frac{1 \times (1+1) \times (2 \times 1 + 1)}{6} = \frac{2 \times 3}{6} = 1$ Donc P_1 est vraie

• Supposons P_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}^*$ fixé

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} k^2 &= \sum_{k=1}^m k^2 + (m+1)^2 \\ &= \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + (m+1)^2 \quad \text{par H.R.} \\ &= (m+1) \left(\frac{m(2m+1)}{6} + m+1 \right) \\ &= \frac{(m+1)(m(2m+1) + 6m+6)}{6} \\ &= \frac{(m+1)(2m^2 + 7m + 6)}{6} \end{aligned}$$

méthode rapide: par ailleurs, $\frac{(m+1)(m+1+1)(2(m+1)+1)}{6} = \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6}$

$$= \frac{(m+1)(2m^2 + 4m + 3m + 6)}{6}$$

$$= \frac{(m+1)(2m^2 + 7m + 6)}{6}$$

Ainsi, on a bien $\sum_{k=1}^{m+1} k^2 = \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6}$ donc P_{m+1} est vraie

méthode moins rapide : considérons $2x^2 + 7x + 6$, son discriminant est

$$\Delta = 49 - 4 \times 6 \times 2 = 1$$

donc ses racines sont $\frac{-7+1}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$ et $\frac{-7-1}{4} = -2$

$$\text{donc } \forall x \in \mathbb{R} \quad 2x^2 + 7x + 6 = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)(x+2)$$

$$= (2x+3)(x+2)$$

$$\text{donc } 2n^2 + 7n + 6 = (2n+3)(n+2)$$

...

... on obtient P_{n+1} vraie

• Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

③ Si $q=1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n 1^k = \sum_{k=0}^n 1 = n+1$

Supposons que $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\text{calculons } (1-q) \sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n (1-q) q^k$$

$$= \sum_{k=0}^n q^k - q^{k+1}$$

$$= q^0 - \cancel{q^1} + \cancel{q^1} - \cancel{q^2} + \cancel{q^2} - \cancel{q^3} + \dots + \cancel{q^n} - q^{n+1}$$

$$= q^0 - q^{n+1} \quad \text{car c'est une somme télescopique}$$

$$(1-q) \sum_{k=0}^n q^k = 1 - q^{n+1}$$

Comme $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Démo 17: Soient a et b des réels

① • Pour $n=0$: $(a+b)^0 = 1$ et $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$

donc la formule est vraie au rang 0.

• Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P_n: "(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k"$

* $(a+b)^1 = a+b$

et

$$\sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^{1-k} b^k = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^{1-1} b^1 = a+b$$

* Supposons P_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ * fixé.

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\ &= (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a+b) a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} a^{n+1-k} + b^k + \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \right] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \end{aligned}$$

On fait le changement d'indice $j = k+1$ sur la deuxième somme uniquement

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^{n+1-j} b^j \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k \quad (\text{l'indice est muet}) \\ &= \underbrace{\binom{n}{0} a^{n+1-0} b^0}_{\text{on a retiré le terme pour } k=0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k + \underbrace{\binom{n}{n} a^{n+1-(n+1)} b^{n+1}}_{\text{on a retiré le terme pour } k=n+1.} \end{aligned}$$

$$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k \right) + b^{n+1}$$

$$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right)}_{\binom{n+1}{k} \text{ d'après la formule du triangle de pascal.}} a^{n+1-k} b^k + b^{n+1}$$

$$\begin{aligned}
 & \quad \quad \quad \downarrow \text{réécriture} \qquad \qquad \qquad \downarrow \text{réécriture} \\
 &= \binom{m+1}{0} a^{m+1} b^0 + \sum_{k=1}^m \binom{m+1}{k} a^{m+1-k} b^k + \binom{m+1}{m+1} a^0 b^{m+1}
 \end{aligned}$$

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^{m+1-k} b^k \quad \text{donc } P_{m+1} \text{ est vraie.}$$

* conclusion: $\forall m \in \mathbb{N}^*$, P_m est vraie

(2) $\forall m \in \mathbb{N}$, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a donc

$$(a+b)^m = (b+a)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} b^{m-k} a^k$$

Proposition :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

$$= (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

c'est $(a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a b^{n-2} + b^{n-1})$



Démonstration 18

Exemples à connaître par cœur aussi : $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ On remplace b par $-b$.

De façon générale, $a^{2p+1} + b^{2p+1} = a^{2p+1} - (-b)^{2p+1}$

$$= (a+b) \sum_{k=0}^{2p} a^{2p-k} (-1)^k b^k$$

4.f Sommes doubles

On considère le tableau de nombres suivant (i variant de 1 à n et j variant de 1 à p) :

$i \backslash j$	1	2	3	...	p
1	$u_{1,1}$	$u_{1,2}$	$u_{1,3}$	...	$u_{1,p}$
2	$u_{2,1}$	$u_{2,2}$	$u_{2,3}$	...	$u_{2,p}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
n	$u_{n,1}$	$u_{n,2}$	$u_{n,3}$	...	$u_{n,p}$

$$\rightarrow \sum_{j=1}^p u_{1,j}$$

$$\rightarrow \sum_{j=1}^p u_{2,j}$$

$$\rightarrow \sum_{j=1}^p u_{n,j}$$

$$\sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^n u_{i,j} \right)$$

Somme double

$$\left(\sum_{i=1}^n u_{i,1} \right) + \left(\sum_{i=1}^n u_{i,2} \right) + \left(\sum_{i=1}^n u_{i,3} \right) + \dots$$

$$\sum_{i=1}^n u_{i,p}$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p u_{i,j} \right)$$

Somme double

Lemma 18: Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$

$$(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k = \sum_{k=0}^{n-1} (a-b) a^{n-1-k} b^k$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} (a^{n-k} b^k - a^{n-1-k} b^{k+1})$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} (a^{n-k} b^k - a^{n-(k+1)} b^{k+1})$$

$$= a^n b^0 - \cancel{a^{n-1} b^1} + \cancel{a^{n-2} b^2} - \cancel{a^{n-3} b^3} + \dots + \cancel{a^{n-(n-1)} b^{n-1}} - a^0 b^n$$

$$= a^n b^0 - a^0 b^n$$

$$= a^n - b^n$$

La deuxième formule s'obtient à partir de la 1^{ère} par le changement d'indice $j = n-1-k$.

La somme de tous les éléments du tableau est notée $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} u_{i,j}$.

Cette somme peut s'obtenir en sommant chacune des lignes puis en sommant ces sommes intermédiaires ; ou bien en sommant chacune des colonnes puis en sommant ces sommes intermédiaires :

Proposition :

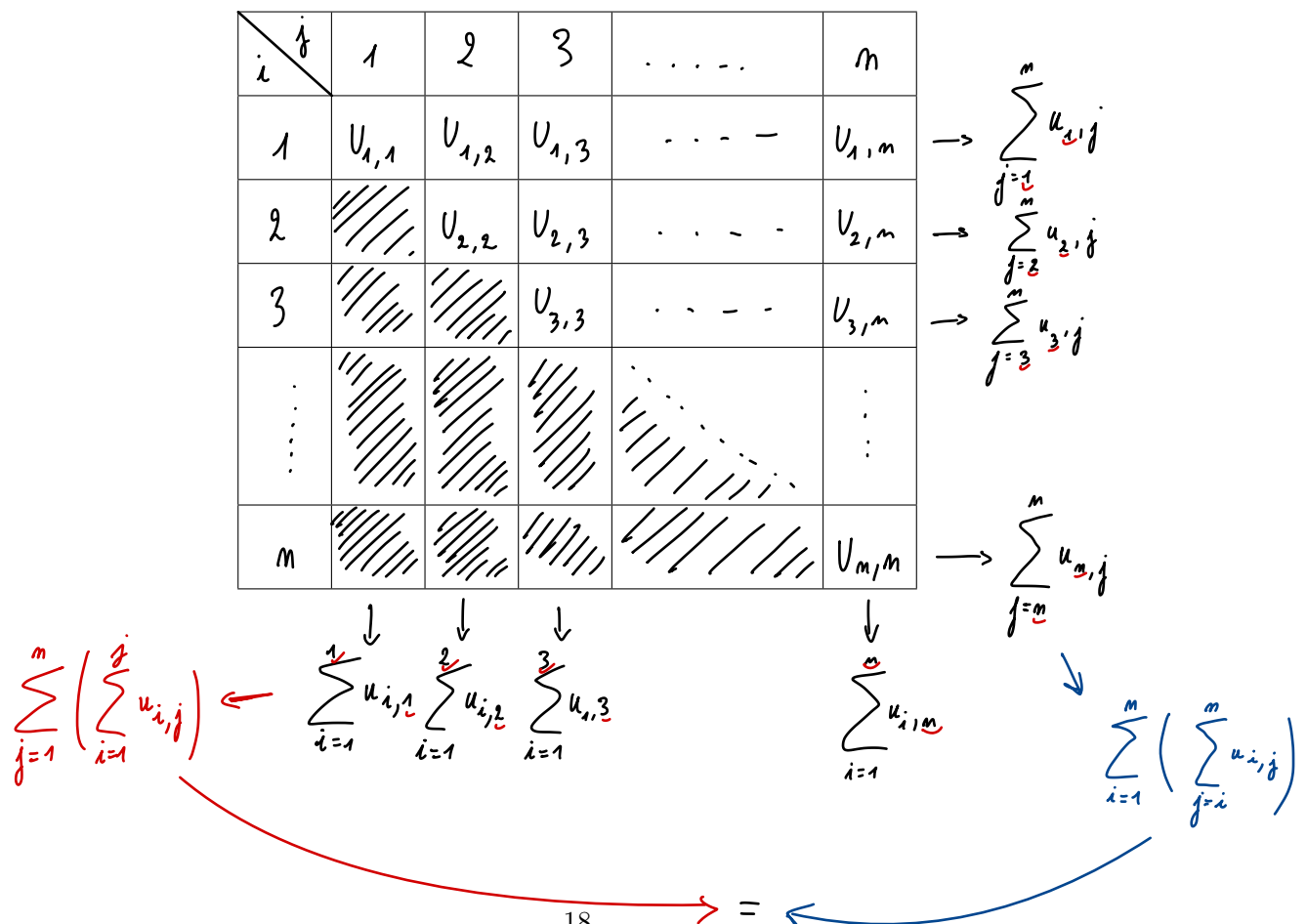
$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} u_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p u_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^n u_{i,j} \right)$$

Remarque : lorsqu'on fait le produit de deux sommes simples, c'est une somme double que l'on obtient :

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^p b_j \right) = a_1 b_1 + a_1 b_2 + \dots + a_1 b_p + a_2 b_1 + \dots + a_n b_p = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_i b_j$$

Sommes triangulaires

On considère le tableau suivant (j variant de 1 à n et i variant de 1 à j) :



La somme de tous les éléments du tableau est notée $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} u_{i,j}$. Cette somme peut s'obtenir en sommant chacune des lignes puis en sommant ces sommes intermédiaires, ou bien en sommant chacune des colonnes puis en sommant ces sommes intermédiaires :

Proposition :

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} u_{i,j} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j u_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n u_{i,j} \right)$$

Annotations :
 - "valeurs extrême de j au final" (pointe vers le j dans la première somme)
 - "valeur extrême de i pour j fixé" (pointe vers l'i dans la première somme)
 - "valeur extrême de i au final" (pointe vers l'i dans la deuxième somme)
 - "valeur de extrême de j pour i fixé" (pointe vers le j dans la deuxième somme)

On peut aussi considérer $\sum_{1 \leq i < j \leq n} u_{i,j} = \sum_{j=2}^n \left(\sum_{i=1}^{j-1} u_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n u_{i,j} \right)$

Annotations :
 - "i varie de 1 à j-1 et j peut aller jusqu'à n donc i va de 1 à n-1."
 - "on a $i \leq i \leq j-1$ donc $2 \leq i+1 \leq j$ "

Exemple : pour $n \geq 2$, calculer $\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij$.



Démonstration 19

4.g Sommes et inégalités

On sait déjà que si on a des réels a_1, a_2, b_1, b_2 vérifiant $a_1 \leq b_1$ et $a_2 \leq b_2$, alors $a_1 + a_2 \leq b_1 + b_2$. Cette propriété se généralise par récurrence à une somme d'un nombre quelconque de réels :

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tous réels $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$,

$$\text{Si } \forall k \in \{1, \dots, n\}, a_k \leq b_k, \text{ alors } \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k.$$

Cela se généralise bien sûr à des sommes indexées sur un autre ensemble que $\{1, \dots, n\}$.

Exemple : On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.



Démonstration 20

L'inégalité triangulaire (pour la valeur absolue quand on manipule des réels, mais aussi pour le module quand on manipule des complexes) se généralise à une somme de n termes :

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et des réels (ou des complexes) $x_1, \dots, x_n$.

$$|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2| ; |x_1 + x_2 + x_3| \leq |x_1| + |x_2| + |x_3|$$

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Néms 18:

$$\begin{aligned}\sum_{1 \leq i < j \leq m} i j &= \sum_{j=2}^m \left(\sum_{i=1}^{j-1} i j \right) \\&= \sum_{j=2}^m \left(j \sum_{i=1}^{j-1} i \right) \text{ car } j \text{ est constante vis-à-vis de } i. \\&= \sum_{j=2}^m \left(j \times \frac{(j-1)(j-1+1)}{2} \right) \\&= \sum_{j=2}^m \left(\frac{j^2(j-1)}{2} \right) \\&= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=2}^m (j^3 - j^2) \right) \\&= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^m (j^3 - j^2) \right) \text{ car pour } j=1; j^3 - j^2 = 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m j^3 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m j^2 \\&= \frac{1}{2} \left(\frac{m(m+1)}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{m(m+1)(m+2)}{6} \right) \\&= \frac{m(m+1)}{2 \times 2} \times \left(\frac{m(m+1)}{2} - \frac{2m+1}{3} \right) \\&= \frac{m(m+1)}{4} \times \left(\frac{3m(m+1) - 2(2m+1)}{6} \right) \\&= \frac{m(m+1)(3m^2 - m - 2)}{24}\end{aligned}$$

$$\text{ou bien : } \sum_{1 \leq i < j \leq m} i j = \sum_{i=1}^{m-1} \left(\sum_{j=i+1}^m i j \right)$$

Demo 20: $\forall m \in \mathbb{N}^*, S_{2m} - S_m = \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$$

$$= \sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} = \frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \dots + \frac{1}{2m}$$

$$\forall k \in \{m+1, \dots, 2m\}, 0 < k \leq 2m$$

donc

$$\forall k \in \{m+1, \dots, 2m\}, \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2m}$$

On somme ces inégalités :

$$\sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{2m} \stackrel{\substack{\text{nb de termes} \\ \downarrow \\ \text{constante}}}{=} m \times \frac{1}{2m} = \frac{1}{2}$$

Ainsi : $S_{2m} - S_m \geq \frac{1}{2}$

4.h Dérivation terme à terme dans une somme

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $f_1, \dots, f_n$ sont n fonctions dérivables sur une partie D de $\mathbb{R}$, alors la fonction $\sum_{k=1}^n f_k$

est dérivable sur D , et sa dérivée est $\sum_{k=1}^n f'_k$.

Exemple : On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi(x) = \sum_{k=1}^n \sin(kx)$.

Par somme, la fonction φ est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi'(x) = \sum_{k=1}^n k \cos(kx)$.

5 Produits

On note de même $\prod_{k=1}^n u_k$ le produit $u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_n$.

Par exemple : $\prod_{k=1}^4 k^2 = 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16$; $\prod_{k=1}^n a = a^n$ (a constante).

La factorielle s'exprime alors de la façon suivante : $\forall m \in \mathbb{N}^*, m! = \prod_{k=1}^m k$

Les propriétés (élémentaires, changements d'indice, télescopage...) sont similaires à celles des sommes avec quelques adaptations. En particulier :

Proposition :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \lambda^{u_k} &= \lambda^{\sum_{k=1}^n u_k} \\ \prod_{k=1}^n (u_k v_k) &= \prod_{k=1}^n u_k \times \prod_{k=1}^n v_k \\ \text{si } 1 \leq q < n, \quad \prod_{k=1}^n u_k &= \prod_{k=1}^q u_k \times \prod_{k=q+1}^n u_k \\ \exp\left(\sum_{k=1}^n u_k\right) &= \prod_{k=1}^n \exp(u_k) \\ \text{si } \forall k, u_k > 0, \quad \ln\left(\prod_{k=1}^n u_k\right) &= \sum_{k=1}^n \ln(u_k) \end{aligned}$$

Si pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $0 \leq u_k \leq v_k$, alors $0 \leq \prod_{k=1}^n u_k \leq \prod_{k=1}^n v_k$.

De façon plus générale, comme pour les sommes, si I est un ensemble d'indices, on a la notation $\prod_{i \in I} u_i$.

Par convention, lorsque I est vide, $\prod_{i \in I} u_i = 1$.

Plan du cours

1	Logique	1
1.a	Propositions mathématiques	1
1.b	Conjonction (et), disjonction (ou), négation (non)	1
1.c	Implication	3
1.d	Équivalence	5
1.e	Quantificateurs	5
2	Quelques méthodes de raisonnement	8
2.a	Démontrer une implication par contraposée	8
2.b	Raisonnement par l'absurde	8
2.c	Démontrer une équivalence $P \iff Q$	9
2.d	Montrer une existence-unicité : $\exists! x \in E, P(x)$	9
2.e	Raisonnements par récurrence	10
3	Factorielles et coefficients binomiaux	13
3.a	Factorielles	13
3.b	Coefficients binomiaux	13
4	Sommes	14
4.a	Définition	14
4.b	Propriétés élémentaires	14
4.c	Changement d'indice	15
4.d	Télescopage	15
4.e	Sommes classiques à connaître	16
4.f	Sommes doubles	17
4.g	Sommes et inégalités	19
4.h	Dérivation terme à terme dans une somme	20
5	Produits	20